Lab09_Mikhael

Leonardo Mikhael - 266209

Visualização de Dados com plotnine

```
library(Replicate)
library(ggplot2)
```

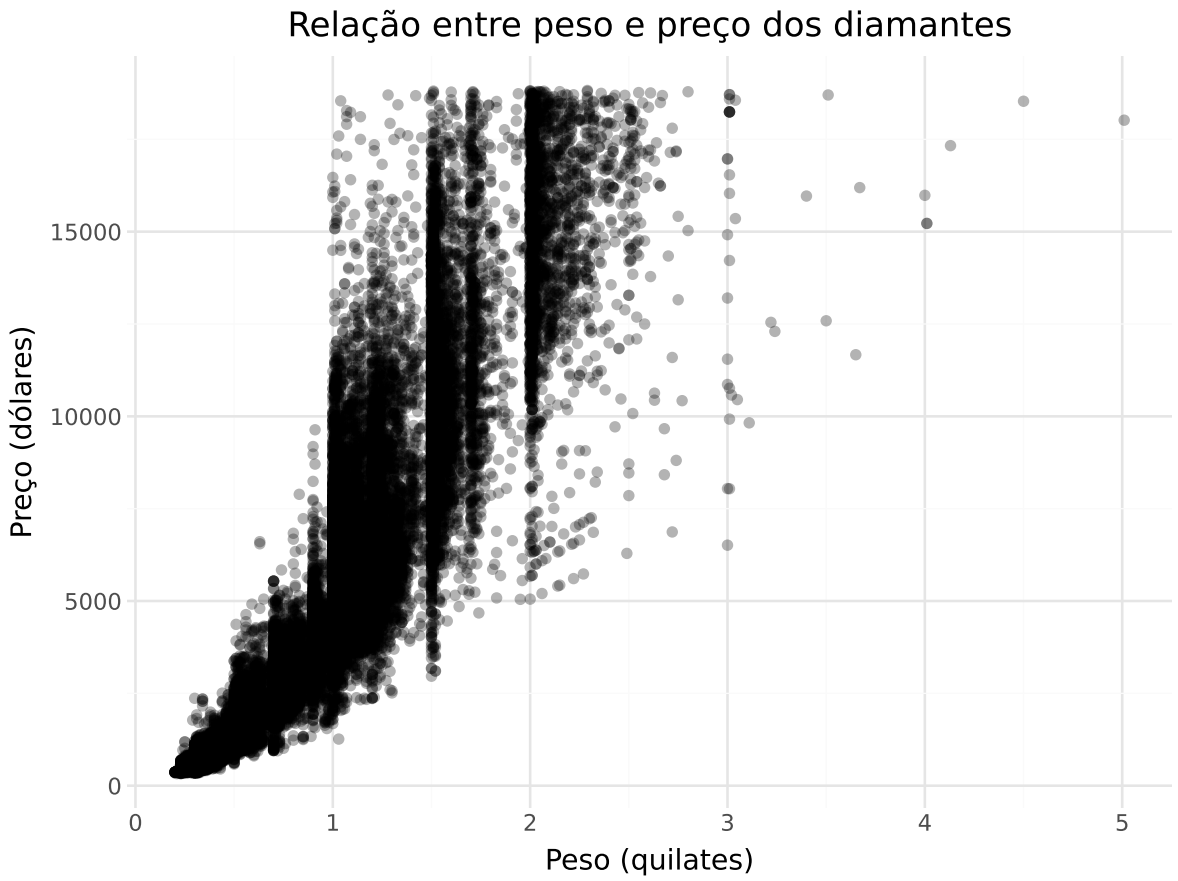
1. Importe o conjunto de dados 'diamonds', cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
import polars as pl
diamonds = pl.read_csv("diamonds.csv.gz")
```

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso ('carat') e preço ('price'). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
import polars as pl
from plotnine import *

grafico2 = (
  ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.3)
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço dos diamantes",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)"
    )
    + theme_minimal()
  )
grafico2.show()
```



O gráfico permite observar uma relação crescente entre o peso (`carat`) e o preço (`price`) dos diamantes (diamantes mais pesados apresentam preços mais elevados), mas não totalmente linear. Assim, o peso está associado ao preço, mas não é o único fator que explica as diferenças de valor entre os diamantes.

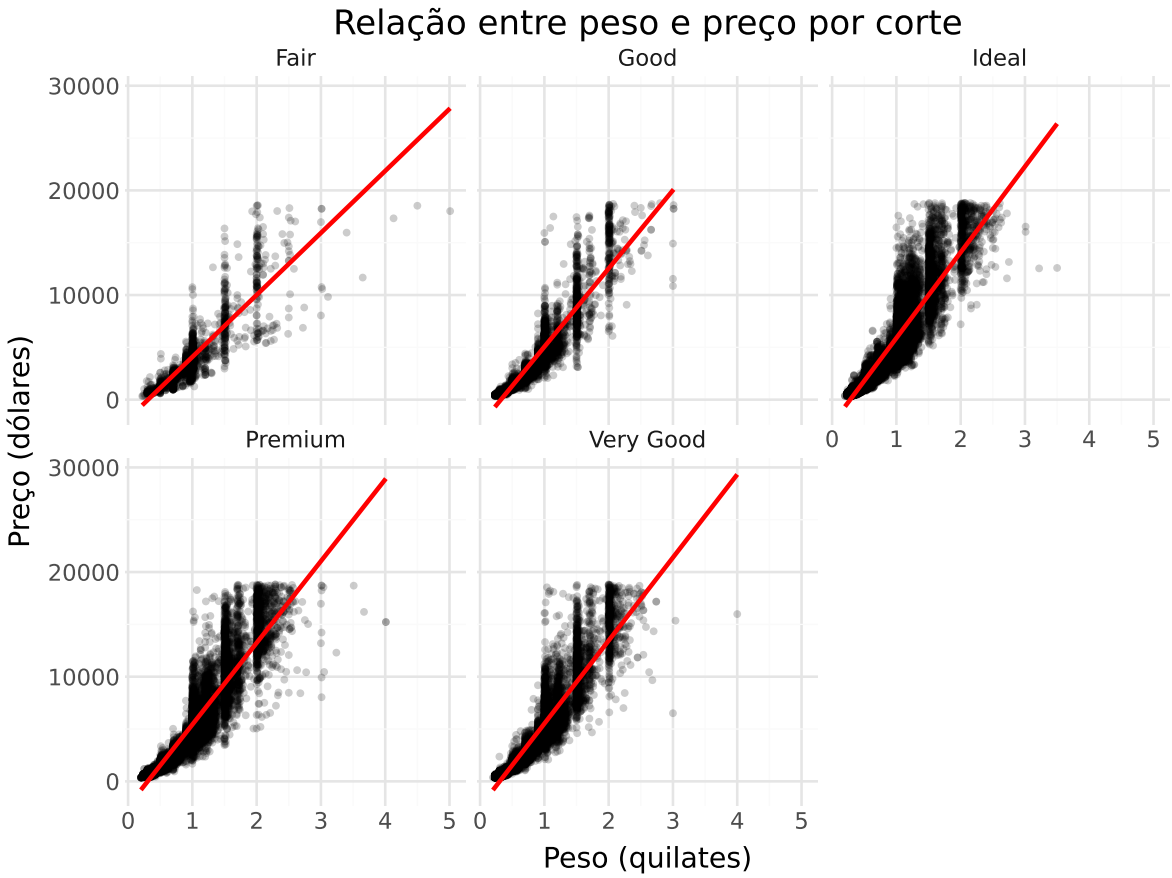
3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
from plotnine import (
    ggplot, aes, geom_point, geom_smooth,
    facet_wrap, labs, theme_minimal
)

grafico3 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.2, size=0.7)
```

```
    + geom_smooth(method="lm", se=False, color="red")
    + facet_wrap("~cut")
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço por corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)"
    )
    + theme_minimal()
)

grafico3.show()
```



A relação entre o peso e o preço dos diamantes é crescente nos diferentes tipos de corte (diamantes mais pesados apresentam preços maiores). Porém, essa relação não é exatamente igual entre os cortes, pois os gráficos apresentam diferenças na distribuição dos preços e na inclinação das retas. Isso indica que o peso está associado ao preço, mas o tipo de corte também

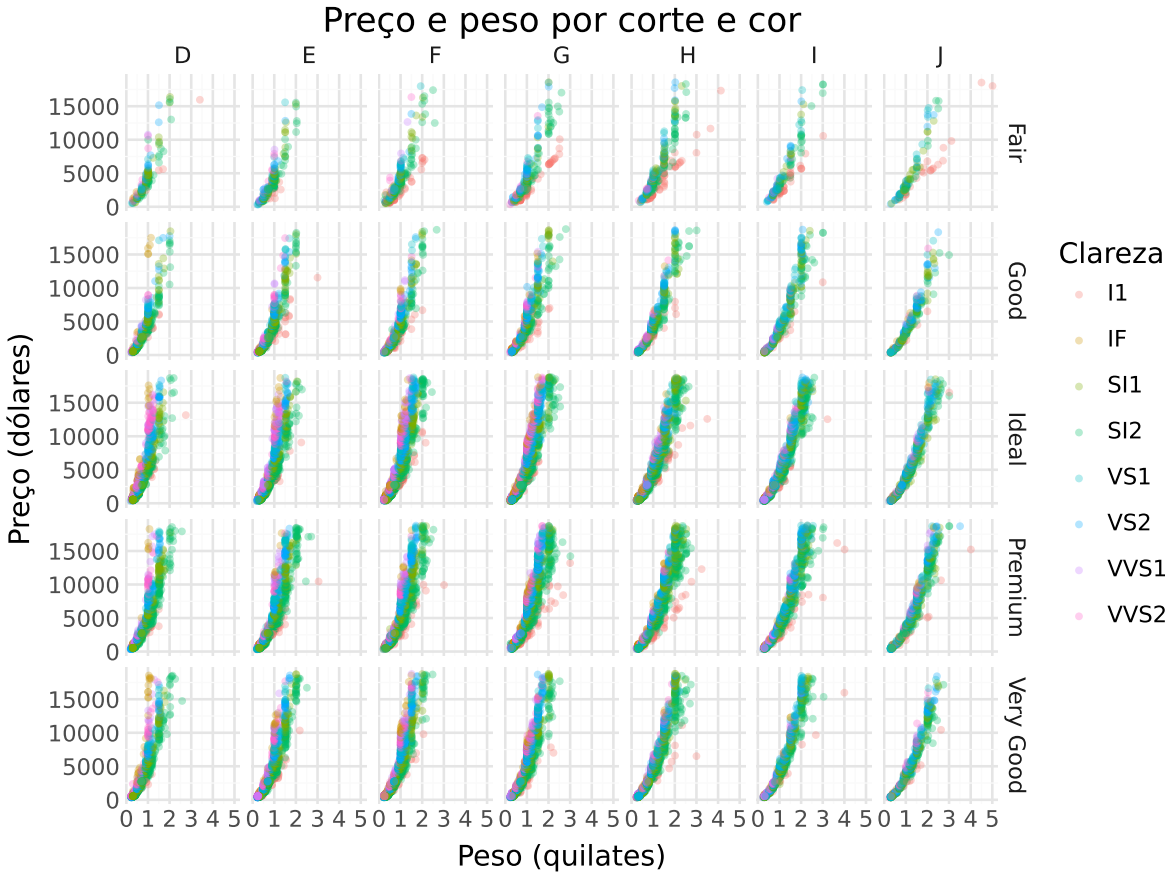
pode estar relacionado às diferenças observadas. O uso de gráficos separados permite comparar os grupos, enquanto as retas facilitam a identificação do padrão geral em cada corte.

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
from plotnine import ggplot, aes, geom_point, facet_grid, labs, theme_minimal

grafico4 = (
    ggplot(diamonds, aes(x="carat", y="price", color="clarity"))
    + geom_point(alpha=0.3, size=0.7)
    + facet_grid("cut ~ color")
    + labs(
        title="Preço e peso por corte e cor",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (dólares)",
        color="Clareza"
    )
    + theme_minimal()
)

grafico4.show()
```



A relação entre peso e preço é crescente nos diferentes diamantes (diamantes mais pesados custam mais). Porém, essa relação não é igual em todas as combinações de corte, cor e clareza. Para um mesmo peso, podem existir diferenças consideráveis de preço. Assim, o peso é um fator importante para explicar o preço, mas não é suficiente para explicar toda a variação observada. A grande quantidade de combinações também faz com que a visualização e a comparação entre os grupos sejam mais difíceis de observar.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-21 23:07:14 -03"
```